

AO European Elo

Veri İhtiyaçları ve Alan Sözlüğü - v1.1

Bu doküman, UEFA kulüp turnuvaları için geliştirilen AO European Elo başlangıç puanı modelinde kullanılacak veri setlerini ve her alanın ne anlama geldiğini açıklar. Sistem ve model mantığını anlatan mevcut iki PDF'in yanına, veri toplama ve CSV hazırlama kılavuzu olarak tasarlanmıştır.

Ana fikir

Ülke puanları lig/ülke gücünü ölçmek için kullanılır. Kulüp puanları ise takımın kendi Avrupa geçmişini ölçmek için kullanılır. played ve matches alanları performansı değil, bu Avrupa sinyaline ne kadar güvenileceğini yani ham European Exposure'ı temsil eder. Final rating hesabında bunun en fazla 0.85'i kullanılır.

1. Veri Seti Özeti

CSV	Ne işe yarar?	Modeldeki rol
teams.csv	Takım kimliği, ülke ve lig bilgisi	Diğer tablolarla join için ana takım tablosu
country_coefficients.csv	Son 5 sezon UEFA ülke puanları	League Strength ve Domestic Prior
domestic_context.csv	Lig sırası, lig büyüklüğü, kupa ve Avrupa giriş bilgisi	Domestic Achievement Score
club_european_points.csv	Kulübün son 5 sezon Avrupa puanı, oynama ve maç bilgisi	European Prior, ham ve effective European Exposure

2. Sezon Notasyonu

Her satır bir hedef sezon için hazırlanır. Örneğin hedef sezon 2025/26 ise t hedef sezon başlamadan önce tamamlanmış en güncel Avrupa sezonunu, t_minus_1 bir önceki sezonu, t_minus_4 ise beş yıllık pencerenin en eski sezonunu temsil eder. Hedef sezonun henüz oluşmamış verisi kullanılmaz. Aynı notasyon hem ülke puanları hem de kulüp puanları için kullanılır.

Alan eki	Anlam
t	Hedef sezondan önce tamamlanmış en güncel sezon
t_minus_1	1 sezon önce
t_minus_2	2 sezon önce
t_minus_3	3 sezon önce
t_minus_4	4 sezon önce

3. teams.csv

Bu tablo takımlar için tekil kimlik ve temel metadata tablosudur. team_id tüm diğer CSV'lerde aynı takımı temsil edecek şekilde sabit kalmalıdır.

Alan	Zorunlu mu?	Anlam	Örnek
team_id	Evet	Bizim sistemde benzersiz takım kimliği	1001, 1002
team_name	Evet	Takımın standart adı	Galatasaray
country	Evet	Takımın ülkesi	Turkey
country_code	Evet	Ülke kodu	TUR
domestic_league	Evet	Takımın yerel ligi	Super Lig

4. country_coefficients.csv

Bu tablo lig/ülke gücünü ölçmek için kullanılır. UEFA tarafından açıklanan ülke katsayıları esas alınır. Model, son 5 sezonu ağırlıklandırarak Weighted Country Score üretir.

Alan	Zorunlu mu?	Anlam	Örnek
season	Evet	Hedef sezon	2025/26
country	Evet	Ülke adı	Turkey
country_code	Evet	Ülke kodu	TUR
points_t_minus_4	Evet	4 sezon önceki UEFA ülke puanı	6.700
points_t_minus_3	Evet	3 sezon önceki UEFA ülke puanı	11.800
points_t_minus_2	Evet	2 sezon önceki UEFA ülke puanı	12.000
points_t_minus_1	Evet	1 sezon önceki UEFA ülke puanı	8.600
points_t	Evet	En güncel sezon UEFA ülke puanı	9.900
official_five_year_total	Hayır	Opsiyonel UEFA resmi 5 yıllık toplam kontrol alanı	49.000
official_country_rank	Hayır	Opsiyonel UEFA resmi ülke sıralaması kontrol alanı	9

Modeldeki anlam

Ülke puanı takımın kendi Avrupa geçmişi değildir. Bu veri, takımın geldiği ligin Avrupa seviyesini temsil eder ve Domestic Prior içindeki league strength bileşenini besler.

5. domestic_context.csv

Bu tablo takımın Avrupa sezonuna hangi yerel başarı seviyesinden geldiğini anlatır. Lig sırası mümkünse normal sezon değil, resmi sezon sonu final standings olmalıdır.

Alan	Zorunlu mu?	Anlam	Örnek
season	Evet	Hedef sezon	2025/26
team_id	Evet	teams.csv ile aynı takım kimliği	1001
domestic_position	Koşullu	Final lig sırası. Bilinmiyorsa boş kalabilir	1, 2, 6
league_team_count	Koşullu	O ligdeki takım sayısı. Bilinmiyorsa boş kalabilir	18, 20
is_league_champion	Evet	Lig şampiyonu mu?	true / false
is_cup_winner	Evet	Ulusal kupa şampiyonu mu?	true / false
european_entry_type	Evet	Avrupa biletinin kazanılma yolu	League Champion, Cup Winner
competition	Önerilir	Katıldığı UEFA turnuvası	UCL, UEL, UECL
entry_round	Önerilir	Avrupa'ya başladığı tur	League Phase, Q2, Playoff

Modeldeki anlam

domestic_position ve league_team_count birlikte percentile üretir. is_league_champion=true ise pozisyon eksik olsa bile League Finish Score 1.00 olur; pozisyon verilmişse 1 olmak zorundadır. Kupa tabanı is_cup_winner ile, double bonusu ise yalnızca takım hem lig hem kupa şampiyonuysa uygulanır.

6. club_european_points.csv

Bu tablo kulübün kendi Avrupa geçmişini ve bu geçmişin kaç sezon/maç veriye dayandığını toplar. Burada mümkünse official club coefficient toplamını değil, kulübün sezon sezon kendi Avrupa puanlarını kullanmak gerekir. Her hedef takım için satır zorunludur; Avrupa geçmişi olmayan takım da açık sıfır satırıyla yazılmalıdır.

Alan	Zorunlu mu?	Anlam	Örnek
season	Evet	Hedef sezon	2025/26
team_id	Evet	teams.csv ile aynı takım kimliği	1001
team_name_source	Evet	Veri kaynağındaki takım adı	Galatasaray A.S.
country_code	Evet	Ülke kodu	TUR
club_points_t_minus_4..t	Evet	Kulübün ilgili sezonda kendi Avrupa puanı	0, 4, 8.5
played_t_minus_4..t	Evet	O sezon Avrupa maçı oynadı mı?	0 / 1
matches_t_minus_4..t	Evet	O sezon oynanan toplam Avrupa maç sayısı	0, 6, 8, 12
match_cap_t_minus_4..t	Evet	Exposure için yeterli sezonluk maç eşiği	6 veya 8
official_club_coefficient	Hayır	Opsiyonel UEFA resmi kulüp katsayısı kontrol alanı	31.500
country_part	Hayır	Opsiyonel ülke payı kontrol alanı	9.800
Kritik ayırım club_points performans sinyalidir. played ve matches veri miktarı sinyalidir. official_club_coefficient ve country_part ana formülde kullanılmaz; veri kontrolü ve olası fallback analizi için tutulur.			

7. Match Cap Kuralı

Dönem	UCL	UEL	UECL	Not
2023/24 ve öncesi	6	6	6	Grup formatı dönemi
2024/25 ve sonrası	8	8	6	Yeni lig aşaması formatı

match_cap maksimum sezon maçı değildir. Exposure açısından yeterli sezonluk örneklem eşiğidir. Takım cap'in üzerinde maç oynarsa ilgili sezonun match exposure değeri 1.0'da sınırlanır.

8. Veri Kaynağı Önceliği

Veri grubu	Birincil kaynak	Kontrol kaynağı
Ülke katsayıları	UEFA country rankings	Kassiesa veya resmi UEFA raporları
Kulüp sezon puanları	UEFA club coefficients / club rankings	Kassiesa club coefficients
Maç sayıları	UEFA maç merkezi / turnuva kayıtları	Football-data kaynakları, manuel kontrol
Lig sıralaması	Lig resmi sitesi	FBref, Transfermarkt, Soccerway
Kupa şampiyonluğu	Federasyon veya kupa resmi kayıtları	UEFA entry list
Giriş turu	UEFA access list / entry list	Turnuva kura ve fiktür kayıtları

9. Validation ve Hazırlık Kontrol Listesi

- Country_Strength_Benchmark ve European_History_Benchmark > 0 olmadan model çalıştırılmaz.
- Her takım için season + team_id + country_code ile eşleşen açık bir kulüp geçmişi satırı bulunmalıdır.
- domestic_context.csv tek bir hedef sezon içermelidir.
- Takım, ülke ve sezon anahtarlarında duplicate satır bulunmamalıdır.
- Ülke ve kulüp puanları eksik, negatif, sonsuz veya sayısal olmayan değer içeremez.
- Boolean alanlar yalnızca true/false veya 0/1 olmalıdır.
- played = 0 ise matches = 0 ve club_points = 0 olmalıdır.
- played = 1 ise matches en az 1 olmalıdır.
- match_cap tüm sezonlarda sonlu ve 0'dan büyük olmalıdır.
- Lig pozisyonu biliniyorsa league_team_count > 1 ve domestic_position bu aralıkta olmalıdır.
- is_league_champion = true ve domestic_position verilmişse pozisyon 1 olmalıdır; çelişkili kayıt reddedilir.
- max_european_exposure config değeri [0,1] aralığında olmalıdır; v1.1 varsayılanı 0.85'tir.
- Avrupa geçmişi olmayan takımlar için club_points, played ve matches alanları beş sezon boyunca 0 yazılmalıdır.
- Official club coefficient, kulübün kendi sezon puanlarıyla karıştırılmamalıdır.

10. Output Exposure Alanları

Output alanı	Tanım	Modeldeki rol
european_exposure	Oynanan sezon ve maçlardan türetilen [0,1] ham kanıt miktarı	Rating source sınıflandırmasını belirler
effective_european_exposure	min(european_exposure, 0.85)	Final rating karışımında kullanılan exposure
ao_first_elo	Domestic Prior + Effective Exposure x (European Prior - Domestic Prior)	Kalıcı başlangıç rating kolonu
ao_first_elo_rank	ao_first_elo azalan; eşitlikte team_id artan	Deterministik takım sıralaması

Sonuc

Bu veri setleri tamamlandığında model her takım için Domestic Prior, European Prior, ham European Exposure, Effective European Exposure ve final AO First Elo puanı ile deterministik sırasını üretebilir. Output ayrıca hedef sezon, yerel lig, lig pozisyonu ve ligdeki takım sayısını denetim alanı olarak taşır. Final rating kolonunun adı ao_first_elo olarak sabittir. Bu doküman veri toplama kapsamıdır; model matematik detayı için mevcut teknik spesifikasyon PDF'leri referans alınmalıdır.